

computeBarrierSecondDerivativeFree

(Barrier 二阶导数自由项) 函数设计

文件密级	内部公开	编号	CBF-DOC-COMPUTEBARRIERSECONDDERIVATIVEFREE
版本	V1.0	内容	computeBarrierSecondDerivativeFree (Barrier 二阶导数自由项) 函数设计
设计	许庆	联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn
审核	-	审批	-
发布日期	2026 年 6 月 26 日		

文件更改记录

日期	版本号	修订说明	辅助 AI	修订	审核	审批
2026-6-26	V1.0	初次设计	Claude-Opus-4.7	许庆	-	-

目录

1 公有函数设计	2
1.1 computeBarrierSecondDerivativeFree (Barrier 二阶导数自由项) 函数设计	2
1.1.1 函数需求	2
1.1.2 算法设计	2
1.1.3 程序流程图	2
1.1.4 函数接口	2
1.1.5 输入输出模块图	3
1.1.6 函数诸元表	3
1.1.7 函数架构	3
1.1.8 测试用例表	3

1 公有函数设计

1.1 computeBarrierSecondDerivativeFree (Barrier 二阶导数自由项) 函数设计

1.1.1 函数需求

本函数实现 **Barrier 二阶导数自由项**。其在 CBF 自动驾驶安全控制流水线中承担如下职责：求 Barrier 二阶导数中与控制 u 无关的部分（用于 HOCBF 仿射约束装配）。

头文件路径：`include/cpp/computeBarrierSecondDerivativeFree/computeBarrierSecondDerivativeFree.hpp`；

源文件路径：`src/cpp/computeBarrierSecondDerivativeFree/computeBarrierSecondDerivativeFree.cpp`。

1.1.2 算法设计

本函数核心数学表达式如下：

$$\ddot{B}|_{free} = 2(v_{rx}^2 + v_{ry}^2) + 2(dx \cdot a_x^{ob} + dy \cdot a_y^{ob}) \quad (1)$$

实现步骤：

1. **vel_sq**: $velSq = vRx^2 + vRy^2$
2. **ob_acc**: $obAccTerm = dx*ax + dy*ay$
3. **sum**: $ddBFree = 2*velSq + 2*obAccTerm$

1.1.3 程序流程图

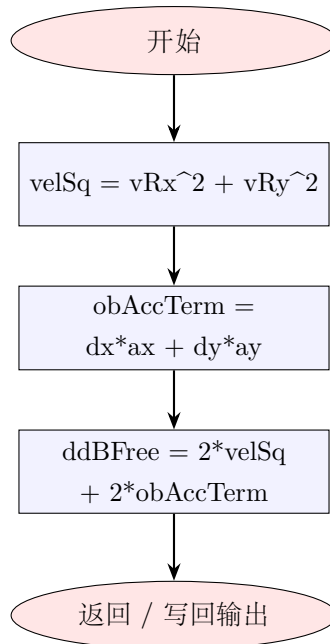


图 1: computeBarrierSecondDerivativeFree 函数程序流程图

1.1.4 函数接口

输入参数列表：

- dxEgo (double) – 纵向相对位置
- dyEgo (double) – 横向相对位置
- vRxEgo (double) – 纵向相对速度
- vRyEgo (double) – 横向相对速度
- axObEgo (double) – 障碍物绝对加速度 ego-x 分量
- ayObEgo (double) – 障碍物绝对加速度 ego-y 分量

输出参数列表：

- return (double) – 二阶导数自由项 ddBFree

1.1.5 输入输出模块图

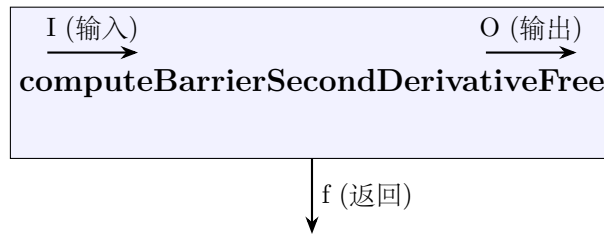


图 2: computeBarrierSecondDerivativeFree 函数输入输出模块图

1.1.6 函数诸元表

表 2: computeBarrierSecondDerivativeFree 函数诸元表

中文名	英文名	性质	级别	入库
Barrier 二阶导数自由项	computeBarrierSecondDerivativeFree	元件	应用层	是

1.1.7 函数架构

本函数为**元件**（叶子节点），无下级函数依赖。

1.1.8 测试用例表

正常场景测试用例如表 3 所示：

异常场景测试用例如表 4 所示：

符号说明：

- dx, dy: ego-frame 相对位置 (m)
- v_rx, v_ry: ego-frame 相对速度 (m/s)
- r: 安全圆半径 (m)
- B: Barrier 函数值

表 3: computeBarrierSecondDerivativeFree 正常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
TC1	正常用例 1	见 cases.json	见 cases.json
TC2	正常用例 2	见 cases.json	见 cases.json
TC3	正常用例 3	见 cases.json	见 cases.json
TC4	正常用例 4	见 cases.json	见 cases.json
TC5	正常用例 5	见 cases.json	见 cases.json

表 4: computeBarrierSecondDerivativeFree 异常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
EC1	NaN 输入	任一标量 =NaN	输出含 NaN
EC2	Inf 输入	任一标量 =Inf	输出含 Inf
EC3	数学边界	极限值	结果有界或返回 false
EC4	QP 不可行	约束相互冲突	返回 feasible=false